装订线　学号　姓名　班级　考场

2013 至 2014 学年第 1 学期　　考试时间：120 分钟

课程名称：概率论与数理统计（B）卷　考试形式：（闭卷）

年级：2012 专业：全校各专业；层次：（本科）

题号	一	二	三						总分
分数									

一、填空题（每题 3 分，共 24 分）

1. 设 $P(A)=p$，$P(B)=q$，$P(A\cup B)=r$，则 $P(A\overline{B})=$_____.

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}0, & x<1,\\ \dfrac{1}{x^2}, & x\ge 1.\end{cases}$，用 Y 表示对 X 的 3 次独立重复观察中事件 $(X>3)$ 出现的次数，则 $P(Y=3)=$_____.

3. 设 X 的分布函数为 $F(x)$，则 $Y=3X+1$ 的分布函数 $G(y)$ 为_____.

4. 已知二维随机变量 (X,Y) 服从区域 G：$0\le x\le 1$，$0\le y\le 2$ 上的均匀分布，则 $P(0\le Y\le \frac{1}{2})=$_____.

5. 设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布，则 $E(e^{-2X})=$ _____.

6. 设随机变量 $X\sim B(100,0.5)$，则由切比雪夫不等式估计概率 $P(40<X<60)\ge$_____.

7. 由来自正态总体 $N\sim N(\mu,1)$、容量为 100 的简单随机样本，得样本均值为 5，则 μ 的置信度 0.95 的置信区间是_____

（附表：$\Phi(2.5)=0.9938$，$\Phi(1.96)=0.975$）

8. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，且 σ^2 未知，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为来自总体的样本，$\bar{x}$ 和 s^2 分别是样本均值和样本方差，则检验假设 H_0：$\mu=\mu_0$；H_1：$\mu\ne\mu_0$ 采用的统计量表达式为_____.

二、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1. 设随机事件 A 与 B 互不相容，且 $P(A)>0$，$P(B)>0$，则有（　　）

A）$P(A)=1-P(B)$；　B）$P(AB)=P(A)P(B)$；

C）$P(A\cup B)=1$；　D）$P(\overline{BA})=1$

2. 设随机变量 X 服从泊松分布，且已知 $P(X=1)=P(X=2)$，则 $P(X=3)=$（　　）

A）$\frac{1}{3}e^{-1}$；　B）$\frac{1}{3}e^{-2}$；C）$\frac{2}{3}e^{-2}$；　D）$\frac{4}{3}e^{-2}$

3. 设二维随机变量 (X,Y) 在单位圆上服从均匀分布，则 X 与 Y 之间的关系为

（A）独立同分布；　（B）独立不同分布；

（C）不独立但同分布；　（D）不独立也不同分布

4. 设随机变量 X 的方差 $D(X)$ 存在，且 $D(X)>0$，令 $Y=-X$，则 $\rho_{XY}=$

A）-1；　B）0；　C）1；　D）2

5. 设总体 X 服从区间 $[\theta,4\theta]$ 上的均匀分布（$\theta>0$），$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为来自 X 的样本，$\bar{x}$ 为样本均值，则 $E(\bar{x})=$

A. 5θ　B. 3θ　C. $\frac{5}{2}\theta$　D. $\frac{3}{2}\theta$

6. 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为总体 $N(1,2^2)$ 的一个样本，$\overline{X}$ 为样本均值，则下列结论中正确的是_____.

(A) $\dfrac{\overline{X}-1}{2/\sqrt{n}}\sim t(n)$；　(B) $\dfrac{1}{4}\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2\sim F(n,1)$；

(C) $\dfrac{\overline{X}-1}{\sqrt{2}/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$；　(D) $\dfrac{1}{4}\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2\sim \chi^2(n)$.

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

三、计算和应用题（58 分）

1、（8 分） 从学校乘汽车到火车站的途中有 3 个交通岗，假设各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的，并且概率都是$\frac{2}{5}$。设 X 为途中遇到红灯的次数，求随机变量 X 的分布律、分布函数和数学期望。

2、（10 分）设随机变量 $\boldsymbol{X}$ 的密度函数为：$f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}$（$-\infty<x<+\infty$ ）求 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{X}^2$ 的密度函数。

3、（10 分）假设二维随机变量(X,Y)在矩形$G=\{(x,y)\mid 0\le x\le 2, 0\le y\le 1\}$上服从均匀分布，记

$$U=\begin{cases}0 & X\le Y\\ 1 & X>Y\end{cases},\quad V=\begin{cases}0 & X\le 2Y\\ 1 & X>2Y\end{cases}$$

求（1）U 和V 的联合分布；（2）求U 和V 的协方差

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

4、（10 分）设随机变量 X 与 Y 相互独立，$X \sim N(0,3)$，$Y \sim N(1,4)$.记 $Z = 2X + Y$，求（1）$E(Z)$，$D(Z)$；（2）$E(XZ)$；（3）ρ_{XZ}.

5、（10 分）设随机变量 X 在区间 $(0,1)$ 上服从均匀分布，在 $X = x(0 < x < 1)$ 的条件下，随机变量 Y 在区间 $(0,x)$ 上服从均匀分布，求：（I）随机变量 X 和 Y 的联合概率密度；（II）Y 的概率密度；（III）概率 $P\{X + Y > 1\}$.。

6、（10 分）设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} (\theta+1)x^{\theta} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$，其中 $\theta > -1$ 是未知参数。$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自总体 X 的一个容量为 n 的简单随机样本，分别用矩估计法和极大似然估计法求 θ 的估计量。